

Lista de Exercícios
Disciplina: Matemática Discreta
Assunto: Lógica de Predicados

1. Sejam os predicados no universo dos inteiros: $N(x)$: x é um inteiro não negativo, $E(x)$: x é par, $I(x)$: x é ímpar, $P(x)$: x é primo. Escreva as proposições abaixo simbolicamente:

(a) Existe um inteiro par. (b) Todo inteiro é par ou ímpar. (c) Todo inteiro primo não é negativo. (d) Todo primo é ímpar. (e) Se um inteiro não é ímpar, então é par (f) Nem todos os primos são ímpares.

2. Determine os valores lógicos (universo: $\mathbb{Z}$):

a) $\forall m \exists n [2n = m]$ b) $\forall m \exists n [2m = n]$ c) $\forall m \forall n \sim (2n = m)$
d) $\exists n \forall m [2m = n]$ e) $\exists m \forall n (m < n + m)$ f) $\forall m \exists n (n < n + m)$

3. Determine quais das seguintes proposições são verdadeiras (universo de discurso: $\mathbb{Z}$). Depois considere o conjunto dos números reais como universo.

a) $\forall x \exists y [xy = 0]$ b) $\forall x \exists y [xy = 1]$
c) $\exists y \forall x [xy = 1]$ d) $\exists y \forall x [xy = x]$

4. Considere os predicados: $S(x, y, z)$: “ $x + y = z$ ”, $P(x, y, z)$: “ $x \cdot y = z$ ” e $L(x, y)$: “ $x < y$ ”; e o universo de discurso para todas as variáveis como sendo o conjunto dos naturais. Expresse cada proposição abaixo usando os predicados dados e determine seu valor-verdade:

(a) Para todo x e y , existe z tal que $x + y = z$.

(b) Nenhum x é menor do que zero.

(c) Existe elemento neutro da adição.

(d) Existe um único elemento neutro da adição.

(e) Para todo x , $x \cdot y = y$ para todo y .

(f) Existe um x tal que $x \cdot y = y$ para todo y .

5. Considere os seguinte predicados: $P(x)$: “ x é par”, $Q(x, y)$: “ $x = 2y$ ”, $R(x, y, z)$: “ $z = x + y$ ” e $S(x, y)$: “ $y = x + 1$ ”. Supondo que o universo de discurso de cada variável é o conjunto dos números naturais, escreva cada proposição abaixo em linguagem usual e determine seu valor-verdade.

(a) $\forall x P(x)$

- (b) $\forall x \exists y S(x, y)$
 (c) $\forall x \forall y \exists z R(x, y, z)$
 (d) $\forall x \forall y [S(x, y) \rightarrow P(x) \vee P(y)]$
 (e) $\forall y \exists x Q(x, y)$
 (f) $\forall x \forall y [Q(x, y) \rightarrow P(x)]$
6. Expresse a negação (em linguagem lógica) de cada uma das proposições do exercício anterior.
7. * Defina o array (matriz):
 For $m = 1$ to 10
 For $n = 1$ to 20
 $A[m, n] := m + 3 * n$.
- Considere m representando as linhas. Escreva cada frase abaixo em notação simbólica e determine o seu respectivo valor-verdade:
- (a) Todas as entradas da matriz A são positivas: $(\forall_m \forall_n A[m, n] > 0)$
 (b) Alguma entrada de A excede 60.
 (c) A maior entrada de A é $A[6, 8]$.
8. Verifique se as proposições abaixo são verdadeiras:
- (a) $\exists! x (2x^2 - x - 1 = 0)$ em que $U = \mathbb{Z}$.
 (b) $\forall x \exists! y (x = y^2)$ em que U_x é o conjunto dos números reais positivos e $U_y = \mathbb{R}$.
 (c) $\forall x \exists! y (x = 2y)$ em que $U_x = U_y = \mathbb{Q}$.
9. Quando $\forall x P(x)$ falha, significa que existe um sujeito x_0 tal que $P(x_0)$ não vale. Nesta caso dizemos que x_0 é um *contraexemplo* da proposição acima. Encontre contraexemplos das sentenças abaixo:
- (a) Todos os primos são ímpares : $\forall x [x \text{ é primo} \rightarrow x \text{ é ímpar}]$
 (b) Todos inteiro é soma de 2 quadrados.
 (c) Todos inteiro é soma de 3 quadrados.
10. Legitime o argumento: “Todos os poetas são niilistas ou sonhadores. Afrânio é poeta. Mas ele não é niilista. Logo, há sonhadores ” ($P(x)$: x é poeta, $N(x)$: x é niilista, $S(x)$: x é sonhador e a : Afrânio e o universo de discurso é o conjunto das pessoas).

11. Inferir: “ Todos os gaúchos contam histórias. Todos os contadores de histórias são interessantes. O escritor Veríssimo é gaúcho. Logo, alguém é gaúcho e interessante ” ($G(x) : x$ é gaúcho, $C(x)$: x conta histórias, $I(x) : x$ é interessante, v : Veríssimo e o universo de discurso é o conjunto dos brasileiros).
12. Considerando como universo de discurso o conjunto dos seres vivos, legitime o argumento: ”Todos os peixes vivem no mar. Acontece que Pluto é um animal. Pluto não vive no mar. Portanto, há animais que não são peixes.”
13. Verifique se a conclusão está correta. Caso afirmativo, tente justificar o argumento.
 - (1) Todos os medalhistas da OBM são inteligentes.
 - (2) João é um medalhista da OBM.
 Conclusão: João é inteligente.
14. Considere as hipóteses: (1) Todo número primo é igual a 2 ou é um número ímpar, (2) O número a não é 2. (3) O número a é primo. Qual a conclusão? Justifique o argumento.
15. Considere as hipóteses: (1) Todo número primo é igual a 2 ou é um número ímpar, (2) O número a não é 2. (3) O número a é par. Qual a conclusão? Justifique o argumento.
16. Mostre que os seguintes argumentos são legítimos:
 - (a) $\exists x(P(x) \wedge R(x)), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(\sim Q(x) \vee S(x)) \vdash \exists x(R(x) \wedge S(x))$.
 - (b) $\forall x(R(x) \vee I(x)), \forall x(H(x) \rightarrow \sim A(x)), \forall x(I(x) \rightarrow A(x)) \vdash \forall x(\sim R(x) \rightarrow \sim H(x))$.
 - (c) $\exists x(A(x) \wedge R(x)), \forall x(R(x) \rightarrow L(x)) \vdash \exists x(A(x) \wedge L(x))$.